Функциональные (бизнес) требования по проекту Умного дома «ЖК Союз, 283»
Версия 1.2

1. Определения:
    1. Заказчик — собственник Объекта.
    2. Исполнитель — интегратор Умного дома организует домашнюю автоматизацию на Объекте по заданию Заказчика.
2. Общие:
    1. Объект: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 24А, корпус 1, кв. 283.
    2. Тип: Квартира.
    3. Требования: Описаны на основе Изначальных требований (Приложение №2), а также на интервью со слов Заказчика, смежных поставщиков оборудования и команд, участвующих в ремонте Объекта, формализованы и структурированы Исполнителем. Требования являются основой для подготовки основного КП (коммерческого предложения) Заказчику и подписания Основного договора на закупку оборудования и услуги между Заказчиком и Исполнителем, но будут детализированы и уточнены в рамках выполнения проекта и подготовки соответствующей документации.
    4. Описание Умного дома:
        1. Реализовать максимально надежное проводное решение умного дома (насколько позволяют сопутствующие бытовое оборудование)
        2. Система должна работать без интернета, без зарубежных облачных решений и влияний геополитики (санкций).
        3. Критичные функции (свет/выключатели/базовые сценарии) работают локально без интернета; Алиса — только как интерфейс/голос, при наличии интернета.
        4. Сценарии делятся на: локальные (в контроллере) и пользовательские/голосовые (в Алисе)
        5. Заказчик оставляет за собой право менять и модифицировать сценарии по своему усмотрению после приемки работ Исполнителя.
    5. Правила закупки оборудования: Всё, что относится к отделке и личному пользованию (выключатели, вентиляция, конвекторы, датчики протечки и т.п.) закупает Заказчик. Всё, что нужно для связи и интеграции устройств в единый контур умного дома (контроллеры/хабы/модули/коннекторы и т.п.) закупает Исполнитель в рамках Основного договора. Все оборудование, перечисленное в данных требованиях или не перечисленное, но прямо или косвенно связано с автоматизацией должно быть согласовано Заказчиком с Исполнителем до его приобретения.
    6. Оборудование: Исполнитель подбирает оборудование умного дома по своему усмотрению на основе требований Заказчика, описанных в данном документе.
    7. Закупка и монтаж электропроводки (силовое и слаботочное): Закупка и монтаж силами Заказчика и его смежных бригад. Кабель необходимо согласовывать с Исполнителем. Исполнитель осуществляет шеф-монтаж и подключение линий связанных с умным домом.
    8. Монтаж сопутствующего оборудования: За корректный монтаж и предоставление интерфейса, работоспособность сопутствующего оборудования отвечает смежник/поставщик/Заказчик (кондиционеры, приточная вентиляция, гребенка и т.д.), интеграция в единую систему умного дома и сценарии — Исполнитель.
    9. Монтаж умного дома: Силами Исполнителя. Пожелание от Заказчика, чтобы был презентабельный вид.
    10. Вне рамок проекта: Описано в Приложении №1 и что обсуждалось в рамках обследования требований, но список может быть не полным.

11. Гарантия: 3 года на оборудование умного дома и работы (для оборудования сторонних производителей — гарантия от производителя оборудования).
12. Поддержка: Консультации Заказчика по расширению функций Умного дома за счет подключения новых устройств Умного дома сторонних производителей на объекте — в течении 2 (двух) лет после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (услуг), но не более чем 2 часа в каждую календарную неделю.

3. Электрощиты
    1. Общее описание
        1. Щиты умного дома собирает Исполнитель. Распределительный щит, отвечающий за розетки собирает подрядчик Заказчика, шеф-монтаж на стороне Исполнителя.
    2. Список устройств (модель)
        1. IEK 54 модуля встраиваемый — https://www.ozon.ru/product/shchitok-elektricheskiy-raspredelitelnyy-dlya-avtomatov-vstraivaemyy-tekfor-54-modulya-2843182403/?from_sku=2843229816&oos_search=false — 2 шт + 1 шт резерв/опция (при подтверждении после финального плана).
    3. Сценарии
    4. Дополнительно
4. Комфорт. Управление освещеним
    1. Общее описание
        1. Все светильники — диммируется (без RGB, но при уменьшении яркости со слов Заказчика светильники могут выдавать оранжевый свет).
        2. Все светодиодные ленты — диммируется и управление цветом (RGB).
        3. Настройка режимов яркости и цвета: установка яркости и выбор цвета осуществляется через приложение.
        4. Необходимо плавное включение/выключение любой линии света, до установленных заранее значений.
    2. Список устройств, подлежащих автоматизации (закупает Заказчик)
        1. Прихожая:
            1. CL801.GREY. Светильник накладной (10W, 3000K, Angle 36°, IP44, 220V, DIM TRIAC, GREY TRAVERTINE) — 8 шт
        2. Коридор
            1. CL801.GREY. Светильник накладной (10W, 3000K, Angle 36°, IP44, 220V, DIM TRIAC, GREY TRAVERTINE) — 2 шт
        3. Су гостевой
            1. CL207.ASB. Светильник накладной (10W, 3000K, Angle 36°, IP40, 220V, DIM TRIAC, SATIN BLACK) — 4 шт
        4. Ванная:
            1. LOOP C80 0830 PB TRIAC. Светильник накладной (8W, 3000K, Angle 80°, IP44, 220V, DIM TRIAC, PAINT BLACK) — 4 шт
        5. Гостиная
            1. LOCUS CT DUO 24DTW 60° BD DIM. Светильник накладной (24W, 3000K DTW, Angle 60°, IP40, 220V, DIM TRIAC, PAINT BLACK) — 6 шт
        6. Спальня:
            1. Накладной светильник светодиодный Maytoni Technical C066CL-12W3-6K-W 12Вт 3000K-6000K белый — 4 шт
            2. Блок питания Maytoni Technical Triac PSL-TR40-300mA IP20 23-40В 0.3А 12Вт — 4 шт
        7. Кабинет
            1. Магнитный светильник акцентный управляемый 48В 0.1-10V Arte Lamp LINEA A4681PL-1BK 13Вт 4000K черный — 3шт

        2. Магнитный светильник линейный управляемый 48В 0.1-10V Arte Lamp LINEA A4681PL-1BK 30см 10Вт 4000K черный — 4шт
        3. Блок питания магнитный выносной Starlight LP 200Вт 48В металл — 1шт
    8. Общее (будет разделена по комнатам после проверки)
        1. Лента светодиодная Elfled SPI 24В COB RGB+IC 15Вт 720 диодов WS2811 — 80 м
        2. Блок питания влагозащищенный компактный Starlight IP67 24В 250Вт — 4 шт
        3. Блок питания влагозащищенный компактный Starlight IP67 24В 200Вт — 4 шт
        4. Блок питания влагозащищенный Starlight IP67 24В 150Вт — 1 шт.
3. Сценарии:
    1. Вечер — включается, когда вечернее или утреннее время, в зависимости от заката/восхода.
    2. День — включается, когда дневное время и когда уже нет заката/восхода.
    3. Ночная — только в гостиной, светодиодная лента (зеленая на плане) - включается сама (датчик движения) на самом слабом режиме, с возможностью принудительного включения/отключения.
    4. Кино — описан в разделе «Мультирум».
4. Дополнительно
5. Комфорт. Работа выключателей
    1. Общее описание
        1. Обычные выключатели - производиться простое (вкл/выкл) — источники освещения загораются/выключаются в зависимости от сценария (на заранее выставленный уровень света).
        2. Отдельная кнопка в Прихожей — принудительно включить все теплые полы (включатся по сценарию)
        3. Кнопочный выключатель — только в ванной для обеспечения ручного управления диммированием параллельно с программным управлением.
        4. Мастер выключатель — на выходе
    2. Список устройств, подлежащих автоматизации (закупает Заказчик)
        1. Donel серия R98 (выключатели) — https://donel.su/catalog/elektroustanovochnyie-izdeliya/ceriya-r98
6. Безопасность. Управление розетками
    1. Общее описание
        1. Кухня
            1. 220V (классика) – Кухня. Над холодильником — две розетки (wifi, хаб), двойная RJ-45 (двойная)
            2. 220V (классика) – Кухня. Для холодильника
            3. 220V (системная) — Кухня. Плита
            4. 220V (системная) — Кухня. Духовой шкаф
            5. 220V (отпуск) — Кухня посудомоечная
            6. 220V (отпуск) — Кухня измельчитель
            7. 220V (отпуск) — Кухня фильтр воды
            8. RJ45 – Кухня. В нише
            9. 220V (системная) — Кухня в нише — 2 розетки (для кухонных приборов)
            10. 220V (умная) — Кухня на панели — две розетки (чайник, кофемашина)
            11. 220V (умная) — Кухня выдвижная — 3 розетки (для ноутбука и зарядки других устройств)
        2. Прихожая
            1. 220V (отпуск) — Прихожая Сушка

        2. 220V (классика) — Прихожая Стиралка
        3. 220V (отпуск) — Прихожая — для робота пылесоса
        4. RJ45 и вывод 220 для двери
        5. 220V (классика), RJ45 — для ИБП
        6. 220V (классика) — колонка для Алисы
    3. Гостиная
        1. RJ45 – Гостиная. У дивана
        2. 220V (отпуск) — Мультирум. Экран
        3. 220V (отпуск) — Мультирум. Лифт
        4. 220V (отпуск) — Мультирум. Проектор
        5. 220V (отпуск) — В гостиной. В тумбочке — зарядки приборов (мелочевка для велосипеда). Розетку «Кухня выдвижная» объединяем с «В гостиной. В тумбочке» и «Увлажнителей воздуха»
        6. 220V (отпуск) — Гостиная. Гирлянда
    4. Кабинет
        1. RJ45 – кабинет. Уже есть, проверить.
        2. 220V (умная) — В кабинете (для ноутбука)
        3. 220V (отпуск) — Кабинет под Гирлянду
    5. Спальня:
        1. 220V (умная) — В спальне у левой тумбочки от входа (для ноутбука)
        2. RJ45 – В спальне проверить что есть
        3. 220V (отпуск) — Спальня. Гирлянда (объединяем с «Кабинет под Гирлянду»)
        4. 220V (классика) + RJ45 — Спальня. Для электрокарниза тюля
    6. Туалет:
        1. 220V (системная) — В туалете 2 розетки (для зубных щеток)
    7. Балкон
        1. 220V (отпуск) — На балконе розетка
    8. Общее
        1. 220V (отпуск) — У каждого окна розетки для Увлажнителей воздуха
        2. 220V (классика) + RJ45 — Кабинет, гостиная, спальня: для электрокарниза штор
        3. 220V (отпуск) — Все Теплые полы выключение
        4. Термостаты (монтажные коробки с выводом 220v): кабинет, гостиная спальня.
2. Список устройств, подлежащих автоматизации (закупает Заказчик)
    1. Donel серия R98 (розетки) — https://donel.su/catalog/elektroustanovochnyie-izdeliya/ceriya-r98
3. Сценарии
    1. Классика — никогда не управляется системой.
    2. Системная — управляется только мастер-выключателем.
    3. Отпуск — отключается сценарием ‘Отпуск’.
    4. Умная — управляется и вручную, и из приложения/голосом.
4. Дополнительно
7. Безопасность. Управление контурами защиты от протечки
    1. Общее описание
        1. Обеспечить управление в контурах не только «мокрых зонах», но и в техническом коробе.
    2. Список устройств, подлежащих автоматизации (закупает Заказчик)
        1. Шаровой кран - (3 хол/гор, 2 отопл прямая/обратка) - https://armastock.ru/dvuhhodovoy-sharovyy-kran-s-elektroprivodom-i-ruchnym-dublerom-arm-ms-211-ac220v — 5 шт.

    2. Датчики протечки - 3 внутринапольных конвектора + 1 ванна + 2 раковины + 1 унитаз + 1 короб + 1 мойка кухни + 1 посудомойка) https://www.vseinstrumenti.ru/product/datchik-protechki-neptun-aquasontrol-sw-007-755180/ — 10 шт.
  3. Список устройств, подлежащих автоматизации (закупает Исполнитель)
    1. Блок управления
  4. Сценарии
    1. При событии «протечки» перекрывается хол/гор вода, отопление и сообщение пользователю о событии.
  5. Дополнительно
8. Климат. Управление отоплением (водяное)
  1. Общее описание
    1. Выставленная температура делает комфортным температуру в 3-х зонах (кабинет, гостиная, спальня) и поддерживает два заранее преднастроенных сценария «Ежедневный» и «Отпуск»
  2. Список устройств, подлежащих автоматизации (закупает Заказчик)
    1. Коллектор отопления на 6 портов — https://www.stout.ru/catalog/kollektornye-bloki-dlya-sistem-vodyanogo-otopleniya/kollektory-iz-nerzhaveyushchey-stali/kollektory-v-sbore-bez-raskhodomerov/stout-kollektor-iz-nerzhaveyushchey-stali-v-sbore-bez-raskhodomerov-6-vykh/ — 1 шт
    2. Термостаты (с датчиками температуры) в каждой комнате — 3 шт
  3. Список устройств, подлежащих автоматизации (закупает Исполнитель)
    1. Сервопривод — 6 шт
  4. Сценарии
    1. Ежедневный — температура выставляется для ежедневной и комфортной ~23 С
    2. Отпуск — температура опускается условно до ~16С
    3. С возможностью регулировки температуры через приложение или термостат
  5. Дополнительно
9. Климат. Управление теплыми полами (электрические)
  1. Общее описание
    1. На объекте четыре контура теплого пола. Все контуры ТП работают по преднастроенному графику включения в сценарии «Ежедневный», а в режиме «Отпуск» - отключаются. В дизайн проекте заявлены терморегуляторы для заявлены у каждого контура, где можно установить температуру.
  2. Список устройств, подлежащих автоматизации (закупает Заказчик)
    1. Модель теплого пола — 4 шт
    2. Датчик температуры — 4 шт
  3. Сценарии
    1. Ежедневный — Теплые полы работают по заранее настроенному графику
    2. Отпуск — всегда выключены
    3. Температуру можно менять в приложении или голосом
  4. Дополнительно
10. Климат. Управление кондиционерами
  1. Общее описание
    1. Два кондиционера канальных кондиционера
  2. Список устройств, подлежащих автоматизации (закупает Заказчик)
    1. Канальный кондиционер №1 — Haier AD052MJERAB
    2. Канальный кондиционер №2 — Haier AD092MJERAB
    3. Модель пульта — HW-BA101ABT
  3. Список устройств, подлежащих автоматизации (закупает Поставщик)

        1. Поставщики рекомендуют шлюз для управления кондиционером: YCJ-A002 или IGU05 (выбрать из предложенного или подберем аналог)
    4. Сценарии
        1. Оба кондиционера управляются голосом с помощью голосового помощника
    5. Дополнительно
11. Климат. Управление приточной вентиляцией
    1. Общее описание
        1. На объекте используется приточная вентиляция с подогревом воздуха
    2. Список устройств, подлежащих автоматизации (закупает Заказчик)
        1. Приточная вентиляция - Breezart 550 Lux-FC-SB
        2. Настенный пульт для приточной вентиляции
        3. Уличный датчик температуры
    3. Список устройств, подлежащих автоматизации (закупает Исполнитель)
        1. Блок управления
    4. Сценарии
        1. Управляются голосом с помощью голосового помощника (поток воздуха, нагрев воздуха)
    5. Дополнительно
12. Климат. Управление увлажнением
    1. Общее описание
        1. Увлажнители независимые устройства, которые заведены в единый контур Умного дома через голосового помощника. Отключаются умной розеткой в режиме «Отпуск»
        2. Заправляются самостоятельно Клиентом
    2. Список устройств, подлежащих автоматизации (закупает Заказчик)
        1. Модель
    3. Сценарии
    4. Дополнительно
13. Комфорт. Работа с датчики движения
    1. Общее описание
    2. Список устройств, подлежащих автоматизации (закупает Заказчик)
        1. Датчик движения — 2 шт
    3. Сценарии
        1. Прихожая
            1. «Движение ночью Прихожая» - в ночное время прошел мимо датчика, включился свет в Прихожей (4 светильника)
            2. Через голосового помощника можно включать отключать сценарий
        2. Гостиная
            1. «Движение ночью Гостиная» - при выходе из спальни в ночное время датчик движения смотрит на дверь спальни и срабатывает на движение. Запускается сценарий для подсветки гостиной (зеленая линия на плане), а так же обе подсветки (зеленый санузлов) и через 20 минут выключает. Но не срабатывает, если уже где-то горит свет в квартире или включен телевизор или работает сценарий «Кино».
    4. Дополнительно
14. Безопасность. Контроль доступа
    1. Общее описание:
        1. Необходим базовая контроль доступа с использованием терминала и датчика движения. Со слов - вызывная панель Hikvision уже содержит распознавание «Свой/Чужой» из коробки и может быть интегрирована в Алису.
    2. Список устройств, подлежащих автоматизации (закупает Заказчик)

    1. Вызывная панель Hikvision
3. Сценарии
    1. После распознавания «Свой/Чужой» на вызывной панели для входной двери
        1. если «Чужой» и сработка датчика движения в прихожей - присылать уведомление/СМС, что кто-то ходит по квартире
        2. если «Свой» и сработка датчика движения в прихожей - активировать сценарий «Ночь» в прихожей
4. Дополнительно

15. Безопасность. Видеонаблюдение
    1. Общее описание
        1. В прихожей камера, которая работает только на просмотр/запись (без аналитики) с поддержкой Алисы.
    2. Список устройств, подлежащих автоматизации (подбирает и закупает Исполнитель)
        1. Модель камеры
    3. Сценарии
        1. Нет
    4. Дополнительно
16. Комфорт. Вызывная панель
    1. Общее описание
        1. Вызывная панель Hikvision будет установлен на стене с внешней стороны входной двери. Панель будет оснащена камерой, где просматривать видео можно через родное приложение производителя.
    2. Список устройств, подлежащих автоматизации (закупает Заказчик)
        1. Планшет — 1 шт
    3. Сценарии
    4. Дополнительно
17. Комфорт. «Мультирум»
    1. Общее описание
        1. Организацию музыкальных колонок в гостиной организует Клиент
    2. Список устройств, подлежащих автоматизации (закупает Заказчик)
        1. Лифт Wize Pro PL80: https://www.wize-av.ru/catalog/lifty-dlya-proektorov/lift-wize-pro-pl80/ — 1 шт
        2. Экран встраиваемый в потолок моторизованный ALR-экран Vividstorm Phantom ALR 92": https://pandatrade.ru/proekcionnye-ekrany/vividstorm-phantom-alr-92-inches-16-9-absy.html — 1 шт
        3. Проектор XGIMI Horizon 20 Max: https://manuals.plus/ru/asin/B0FN7WG453 — 1 шт
    3. Сценарии
        1. «Кино» — голосовым помощником запускаем сценарий: включаем проектор, опускается лифт и раскладывается экран, закрываются шторы, свет в гостиной включается с минимальным свечением.
    4. Дополнительно
18. Безопасность. Контроль доступа. Автоматизированный замок
    1. Общее описание
        1. Это не «умный замок» в классическом понимании, а замок встроенный в входную дверь, которым можно управлять и открывать/закрывать
    2. Список устройств, подлежащих автоматизации (закупает Заказчик)
        1. DS-KV9503-WBE1 (с face-ID) — 1 шт.
        2. Доводчик электронный DSW-50 — 1 шт.
        3. Бесперебойный блок питания ББП-50 с АКБ (для ALABAY) — 1 шт.
        4. Замок Mottura bnova — 1 шт.

    3. Сценарии
    4. Дополнительно
19. Комфорт. Очаг
    1. Общее описание
        1. Умный очаг и интегрируется «по воздуху» с голосовым помощником.
    2. Список устройств, подлежащих автоматизации (закупает Заказчик)
        1. Очаг Design 3D PS/LOG. Dantex Group — 1 шт
    3. Сценарии
        1. Будет управляться голосом от голосового помощника
    4. Дополнительно
20. Безопасность. Источник бесперебойного питания
    1. Общее описание
        1. Источник бесперебойного питания должен обеспечить резервную подачу питания в случае недоступности от РЩ.
    2. Список устройств, подлежащих автоматизации (закупает Заказчик)
        1. Аккумулятор для ИБП — 1 шт
    3. Список устройств, подлежащих автоматизации (закупает Поставщик)
        1. ИБП — 1 шт
    4. Сценарии
        1. ИБП автономно поддерживает питание для: системы автоматизации, датчики движения, камера, замок входной двери.
    5. Дополнительно

Вне рамок автоматизации Умного дома

1. Счетчики воды, отопления и электричества
    1. Общее описание
        1. уже подключены к управляющей компании и показания вроде как должны автоматом передаваться. смысла нет заводить в Умный дом
    2. Список устройств (модель)
    3. Сценарии
    4. Дополнительно
2. «Умный унитаз»
    1. Общее описание
        1. Не заводиться в умный дом
    2. Список устройств (модель):
        1. https://senspa.ru/catalog/elektronnye_unitazy/podvesnoy_elektronnyy_unitaz_senspa_neo_jcb_2109_s_installyatsiey/
    3. Сценарии
    4. Дополнительно
3. Домофон от застройщика
    1. Общее описание
        1. Скорее всего ставить будет Заказчик
    2. Список устройств (модель)
    3. Сценарии
    4. Дополнительно